

La Ciencia de la Superficie

Del Vértice al Píxel: Una deconstrucción técnica y artística del pipeline de renderizado de texturas.



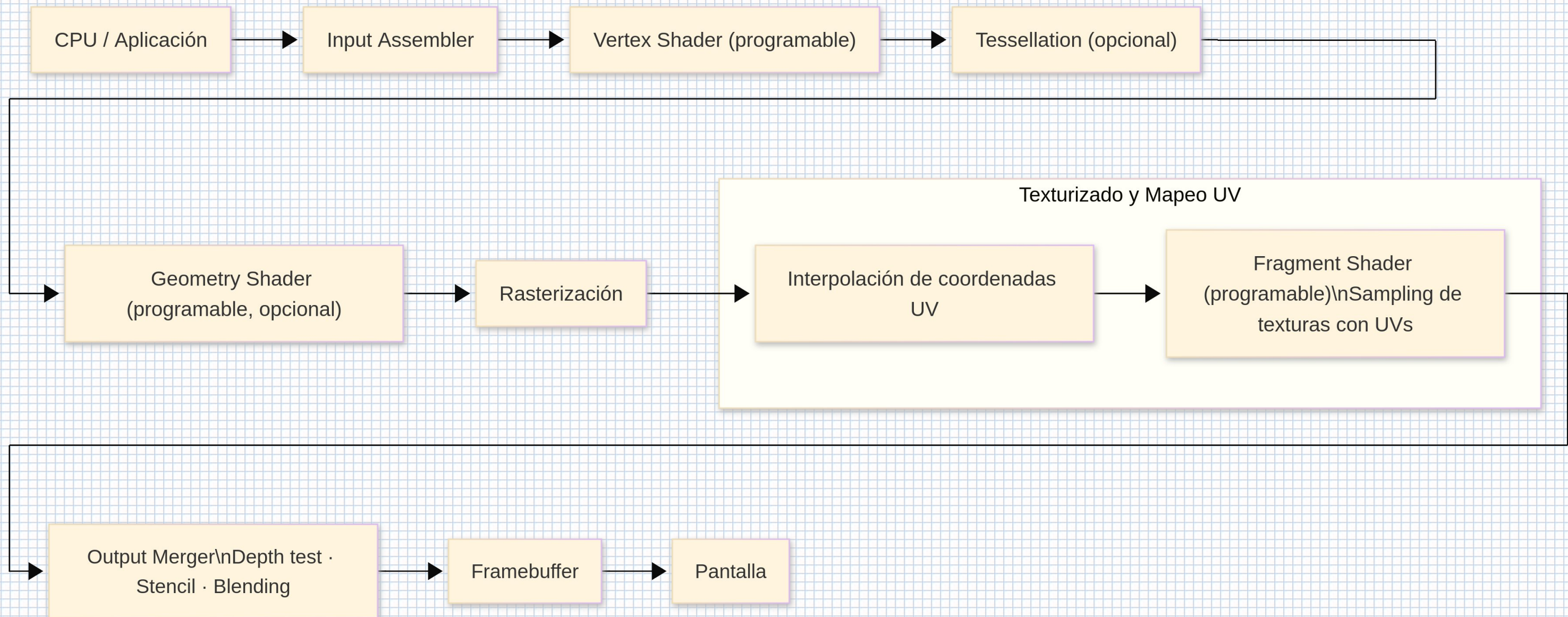
GEOMETRÍA (XYZ)



TEXTURA (RGB)

- Juan David Buitrago Salazar
- Juan David Cardenas Galvis
- Camilo Andrés Medina Sánchez

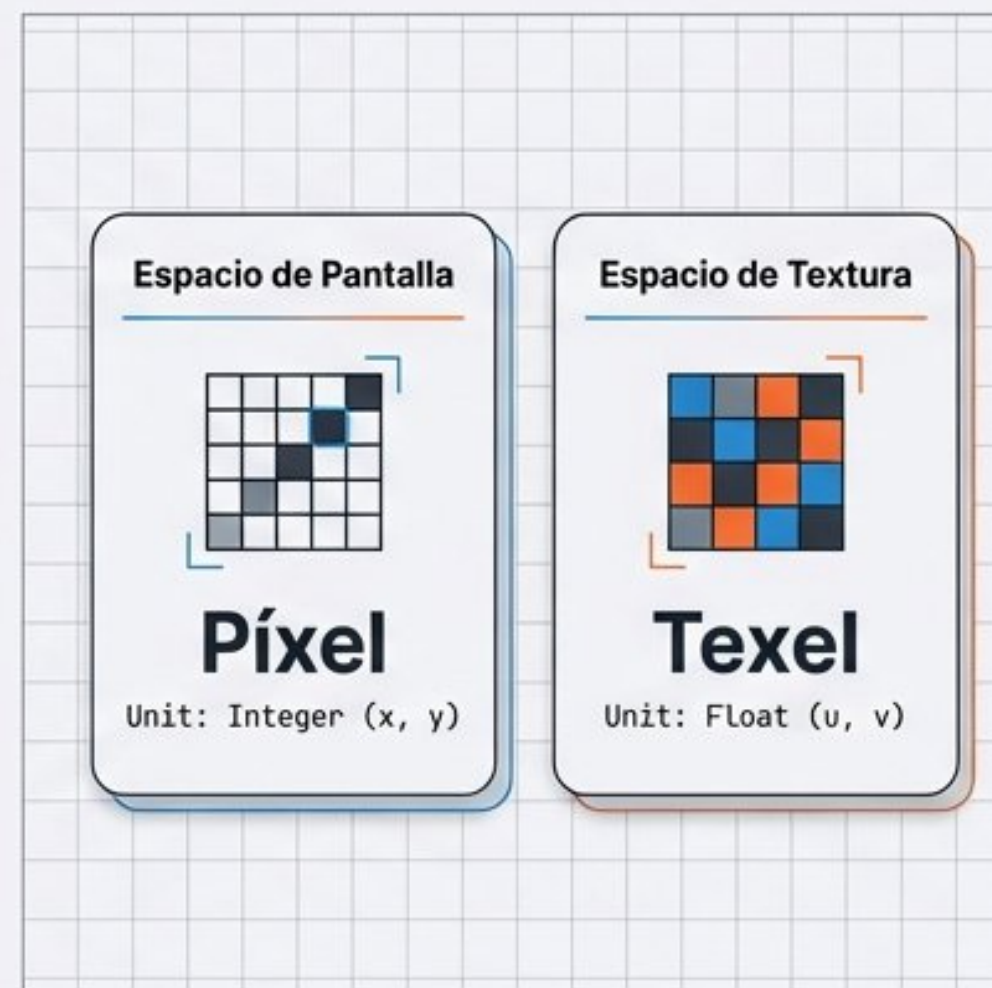
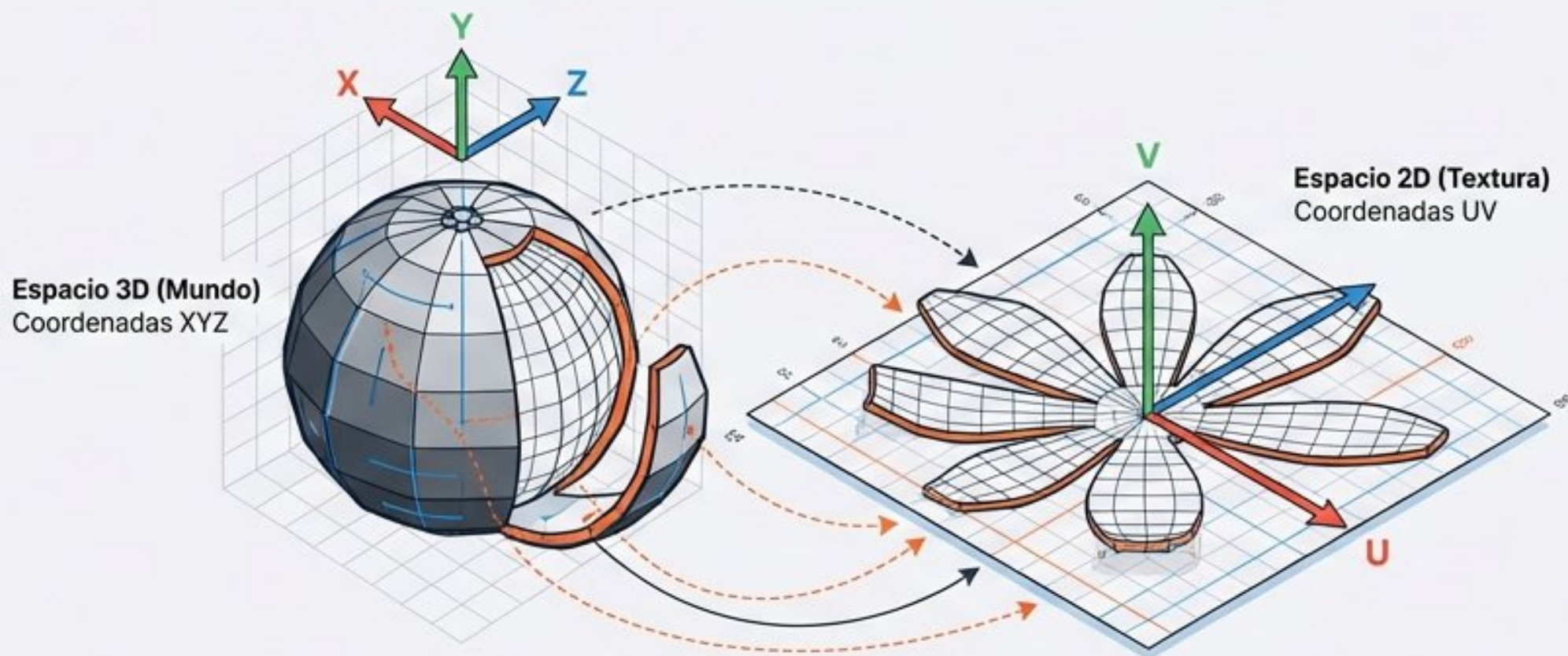
Pipeline Gráfico: ¿Dónde se aplica el mapeo UV?



Fundamentos: El Puente entre Dimensiones

XYZ (Mundo) vs. UVW (Textura)

La Analogía de la Naranja



El Problema Dimensional: Las pantallas son 2D y las texturas son 2D, pero los objetos son 3D. Para 'vestir' un objeto, debemos aplanarlo matemáticamente.

La Metáfora de la Naranja: Al igual que pelar una fruta, el *UV Mapping* consiste en cortar y desplegar la superficie de una malla para proyectarla en un plano bidimensional.

Texel vs. Píxel: El renderizado es el proceso de preguntar: '¿Qué texels cubren este píxel?'.

Topología del Arte: El Espacio Normalizado

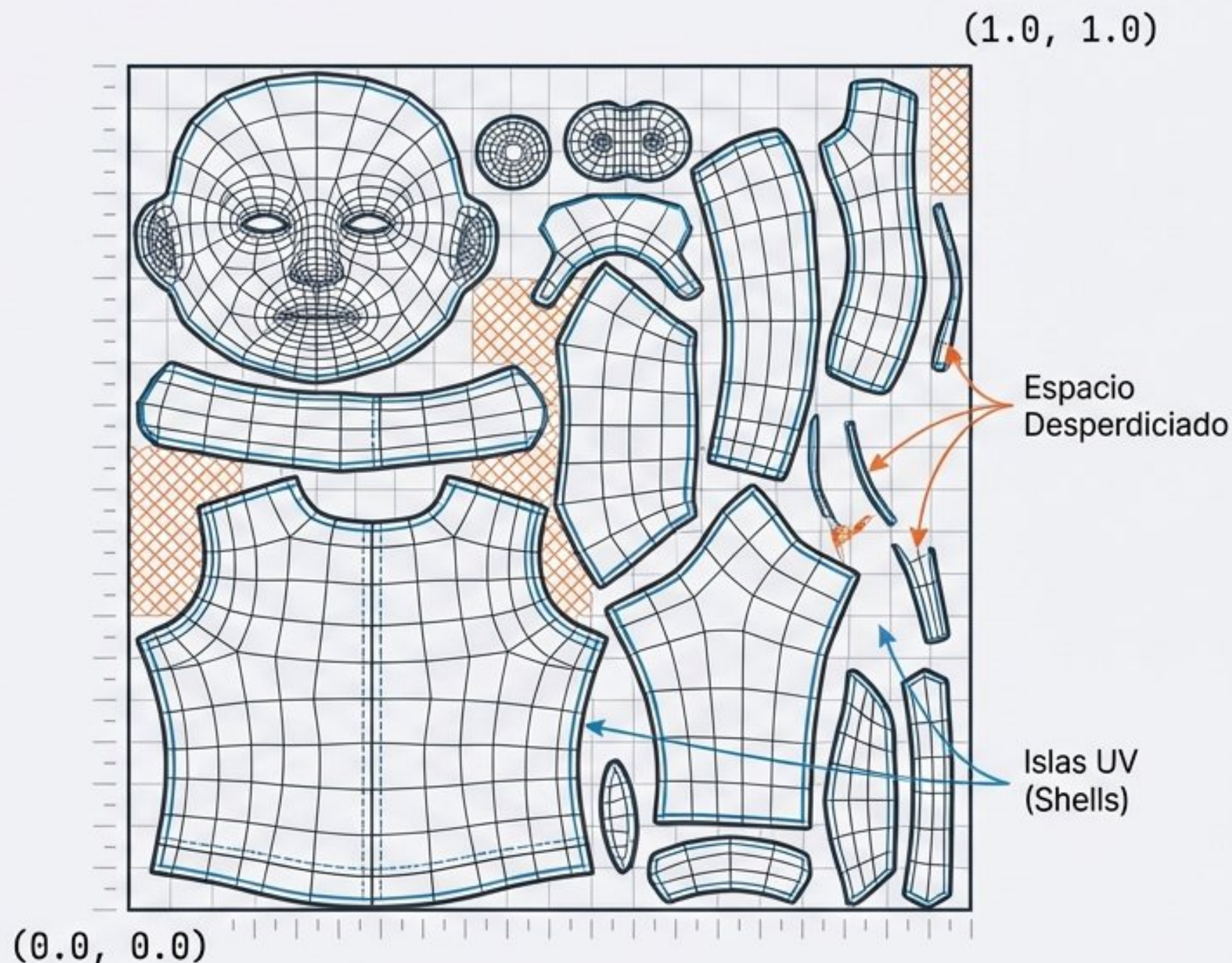
Coordenadas Normalizadas:

Independientemente de la resolución de la imagen (512px o 4096px), el sistema UV opera siempre en un rango abstracto de 0.0 a 1.0.

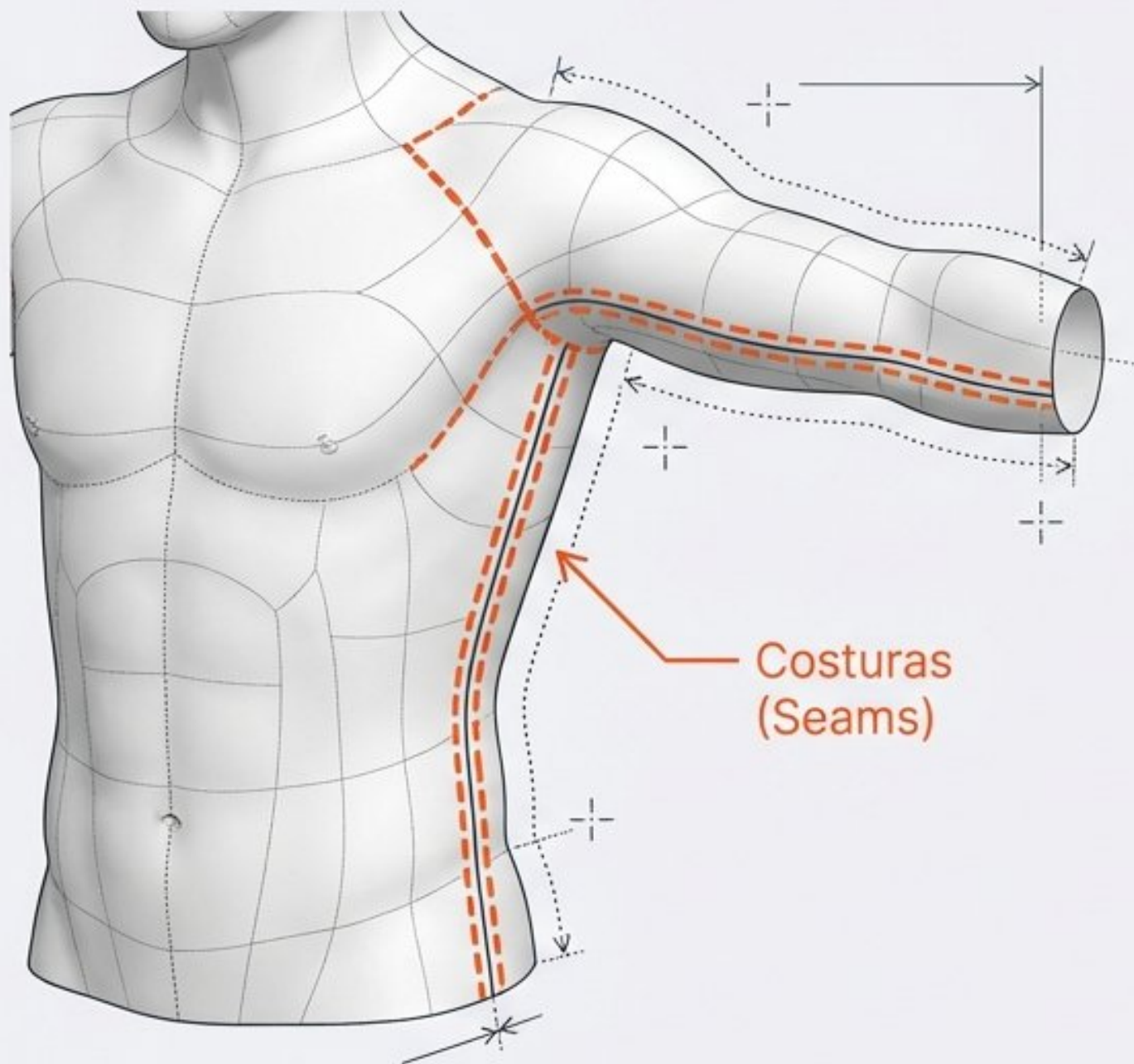
Algoritmos de Despliegue:

Herramientas modernas utilizan algoritmos como LSCM (Least Squares Conformal Maps) o ABF para minimizar la distorsión angular al aplanar la malla.

Islas UV (Shells): Los fragmentos desconectados del mapa que deben organizarse eficientemente para maximizar el uso de la memoria de textura (Packing).



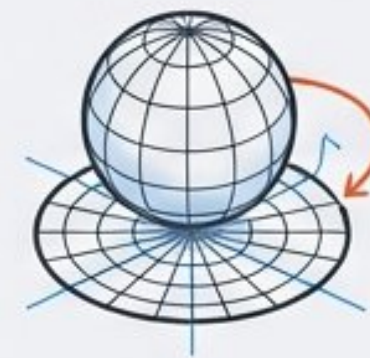
Estrategia de Corte: Costuras y Proyecciones



Planar



Cilíndrica



Esférica

El Arte de la Costura (Seams):

Las "líneas de corte" definen dónde se separa la malla.

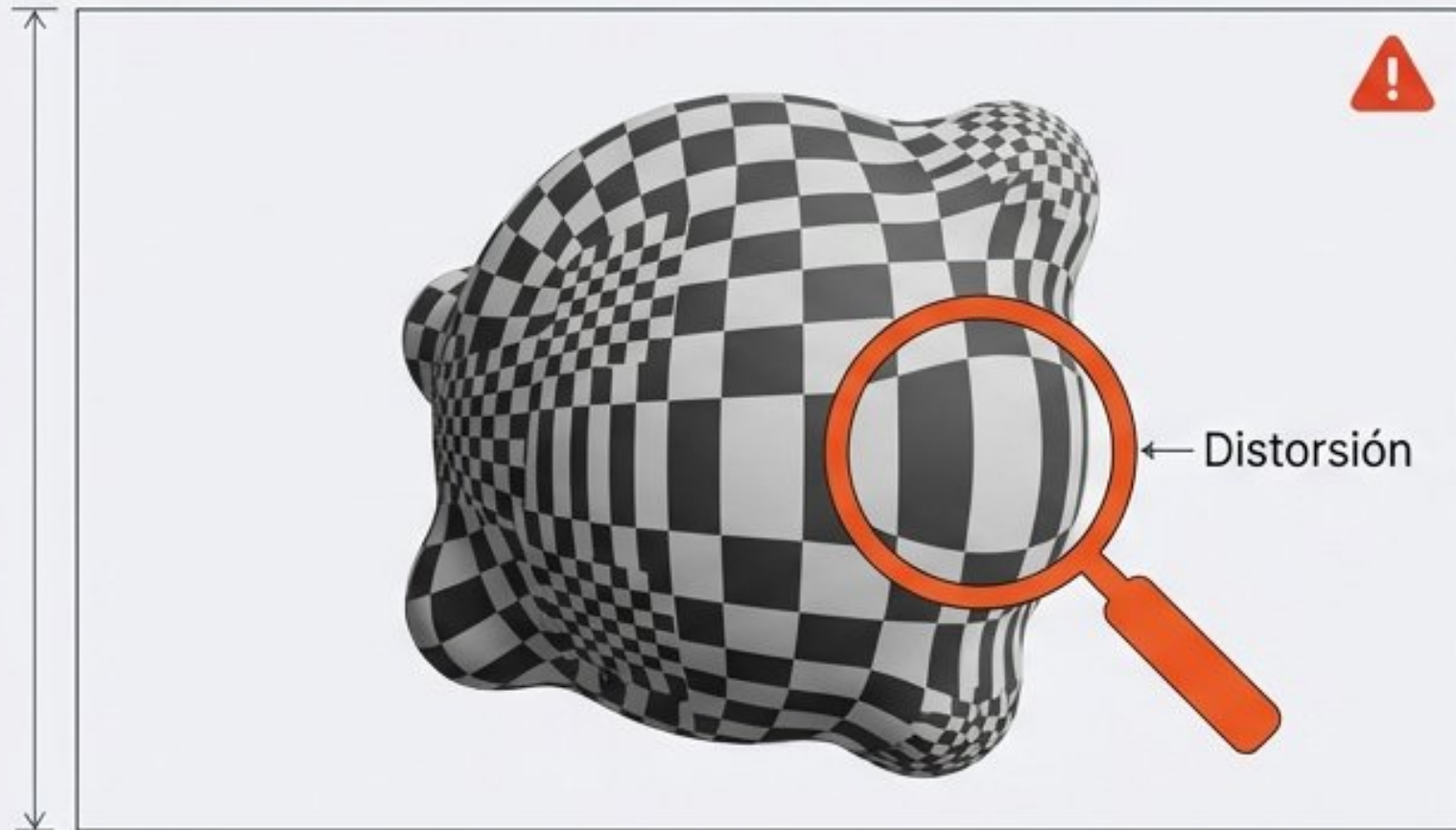
Regla de Oro: Ocultar costuras en áreas de baja visibilidad (axilas, nuca, zonas internas) para mantener la continuidad visual.

Tipos de Proyección:

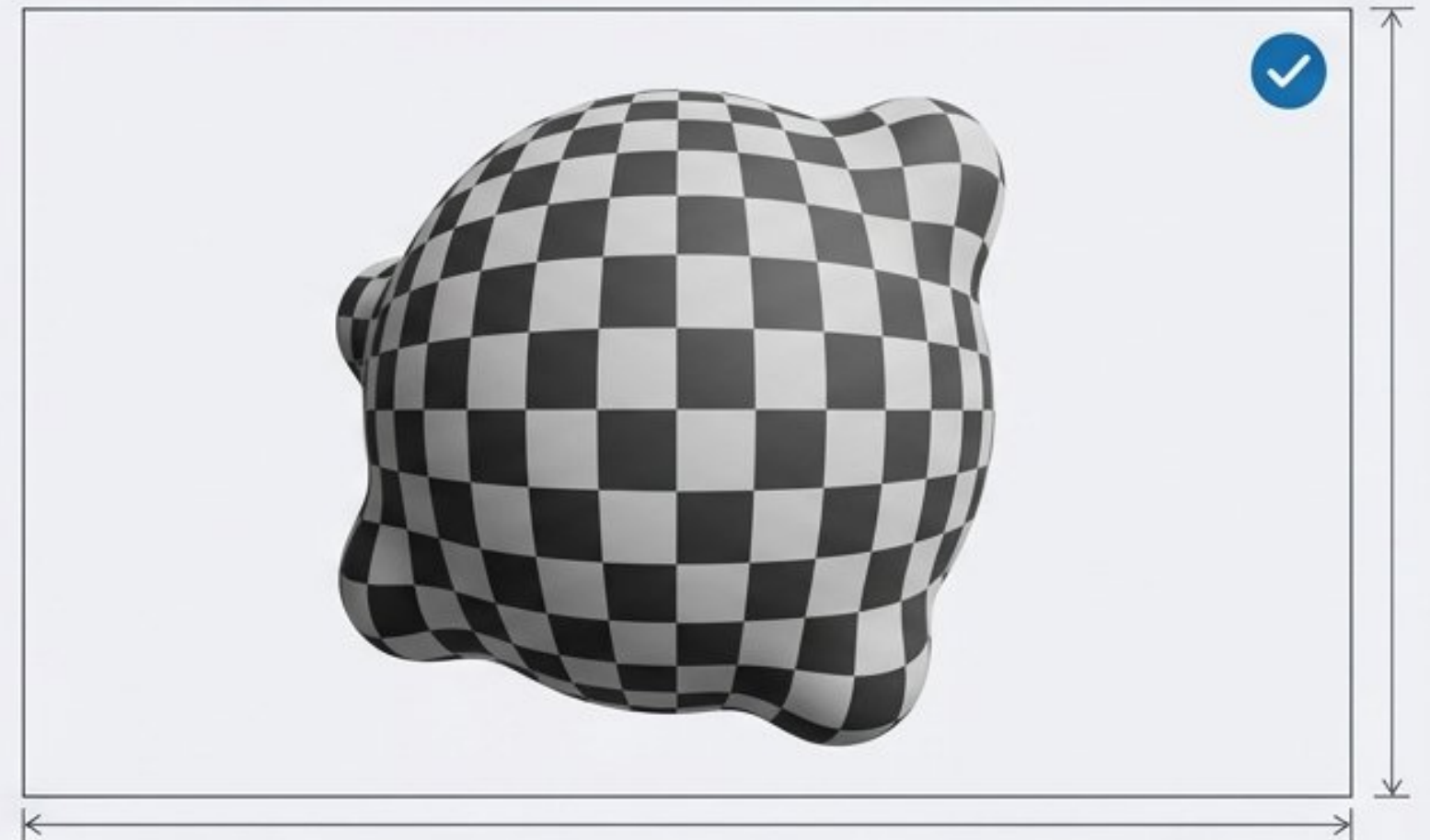
Planar (Suelos/Paredes),
Cilíndrica (Extremidades/Columnas),
Esférica (Objetos redondeados),
Box Mapping (Arquitectura).

Diagnóstico: Errores Comunes y Densidad de Texel

Incorrecto



Correcto



La Prueba del Checkmap: Una textura de ajedrez permite diagnosticar instantáneamente distorsiones topológicas.

Errores Críticos:

Estiramiento (Stretching): El área 2D no coincide con el área 3D.

Superposición (Overlapping): Dos caras comparten espacio UV (z-fighting).

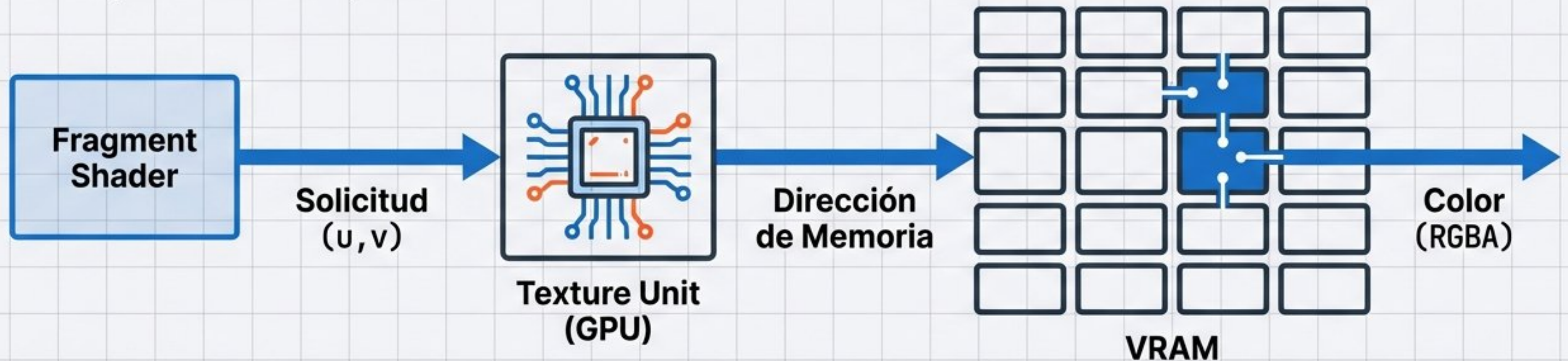
Densidad de Texel: La cantidad de píxeles de textura por metro de objeto 3D. Debe ser consistente para evitar disonancia visual.

Sampling: La Traducción del Hardware

La Unidad de Textura: Componente dedicado de la GPU que realiza la lectura y filtrado. No lee píxeles aislados; lee bloques para optimizar la caché.

El Proceso:

1. El *Fragment Shader* solicita color en UV.
2. Hardware convierte (0.5, 0.5) en dirección física.
3. Interpolación de sub-píxeles.



Address Calculation -> Cache Lookup -> Filtering -> Return

Modos de Direccionamiento: Más allá del 0.0 y 1.0

¿Qué hace la GPU cuando la coordenada UV es 1.2 o -0.5?



Wrap / Repeat



Mirror



Clamp



Border Color

Wrap: Ignora la parte entera. Crea patrones infinitos.

Mirror: Invierte la textura en cada entero impar (Simetría).

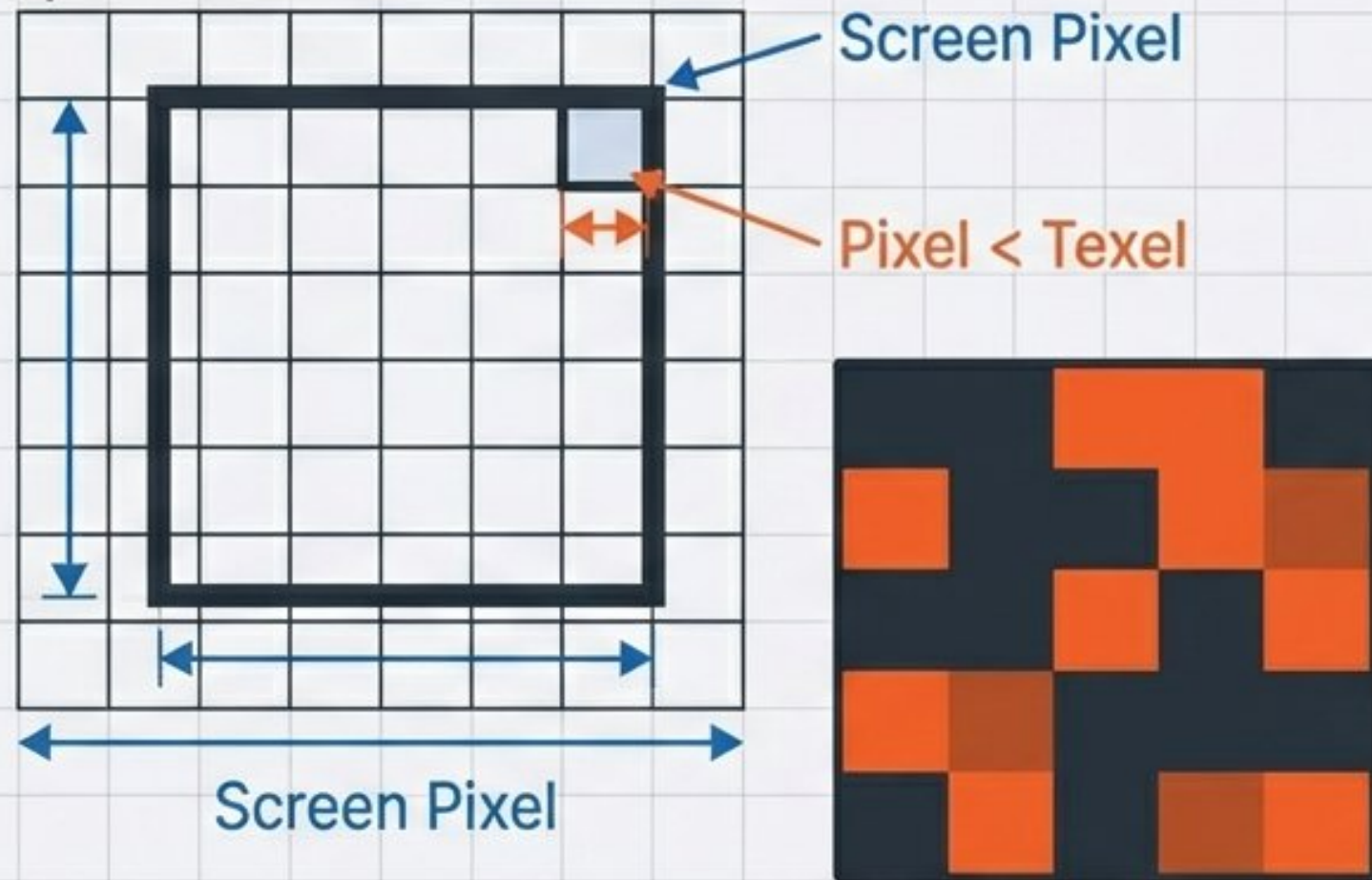
Clamp: Estira el último píxel del borde (Vital para UI/Skyboxes).

Border Color: Renderiza un color sólido fuera del rango.

El Dilema de la Escala: Magnificación vs. Minificación

Magnificación (Zoom In):

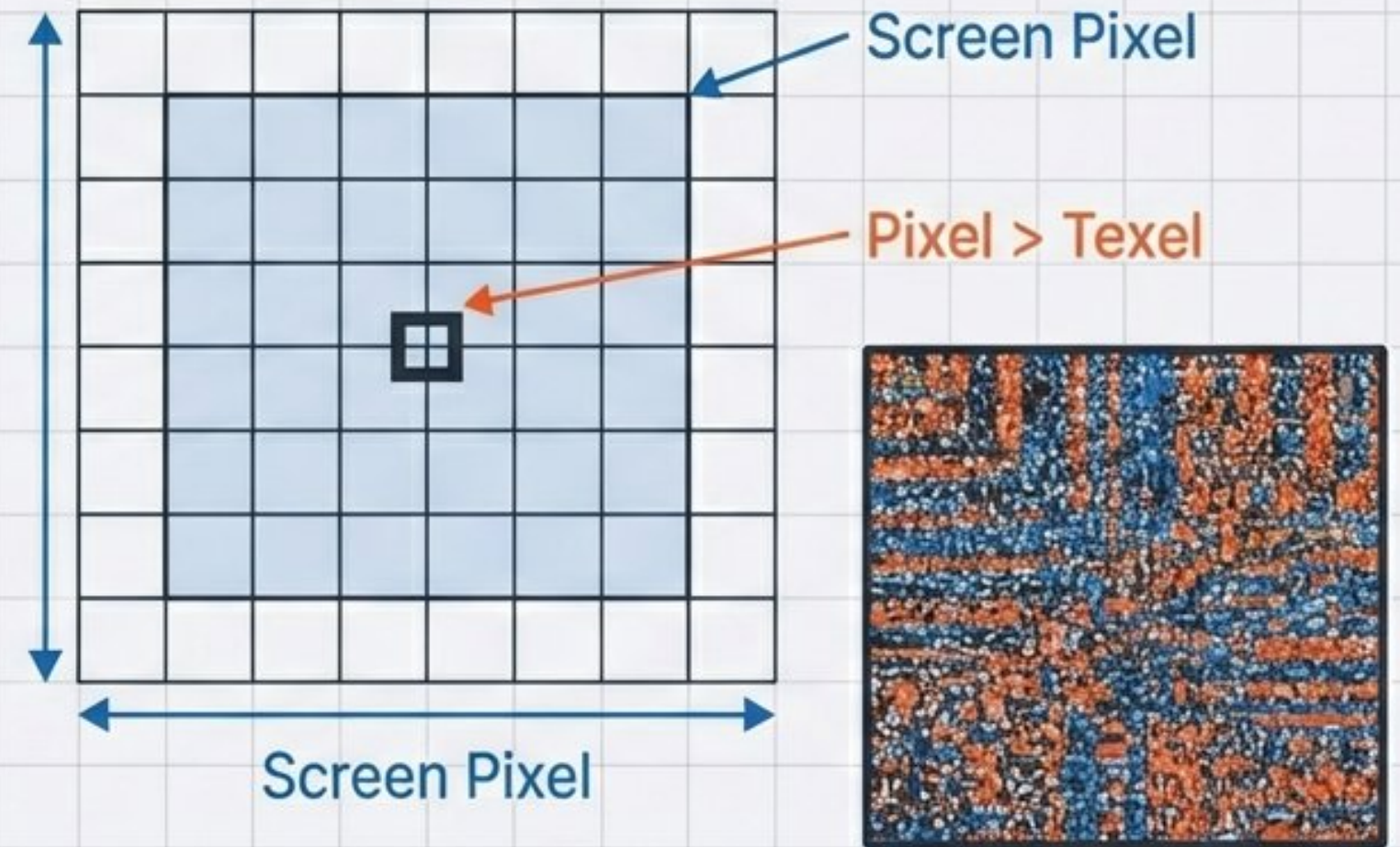
Falta de información. El píxel es más pequeño que el texel.



Resultado:
Bloques visibles.

Minificación (Zoom Out):

Exceso de información. El píxel cubre múltiples texels.



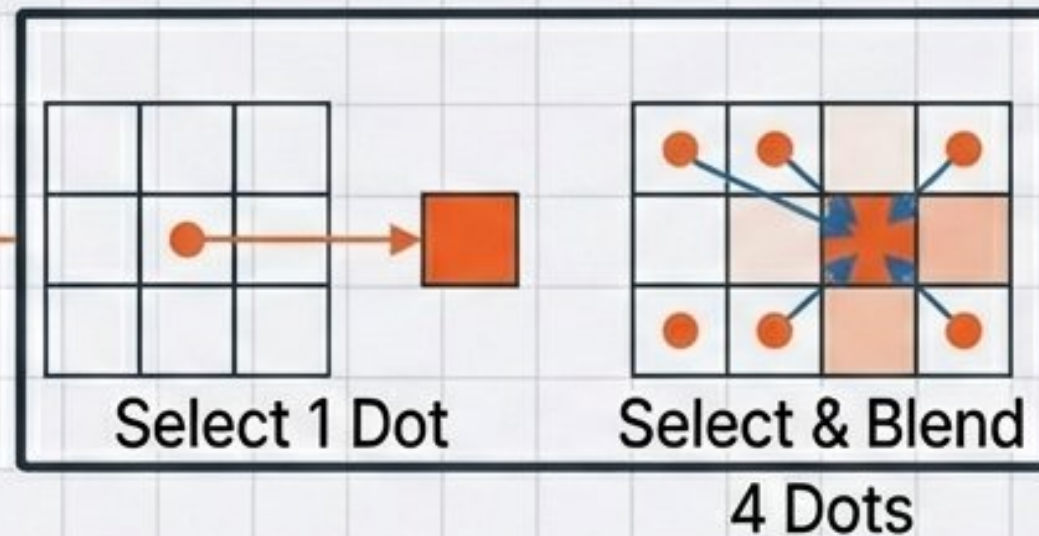
Resultado: Ruido visual y aliasing.

Filtrado I: Nearest Neighbor vs. Bilinear



Nearest Neighbor (Point)

Point / Nearest: Selecciona el texel más cercano. Ideal para Pixel Art. Rápido, pero bloqueado.



Bilinear Filtering

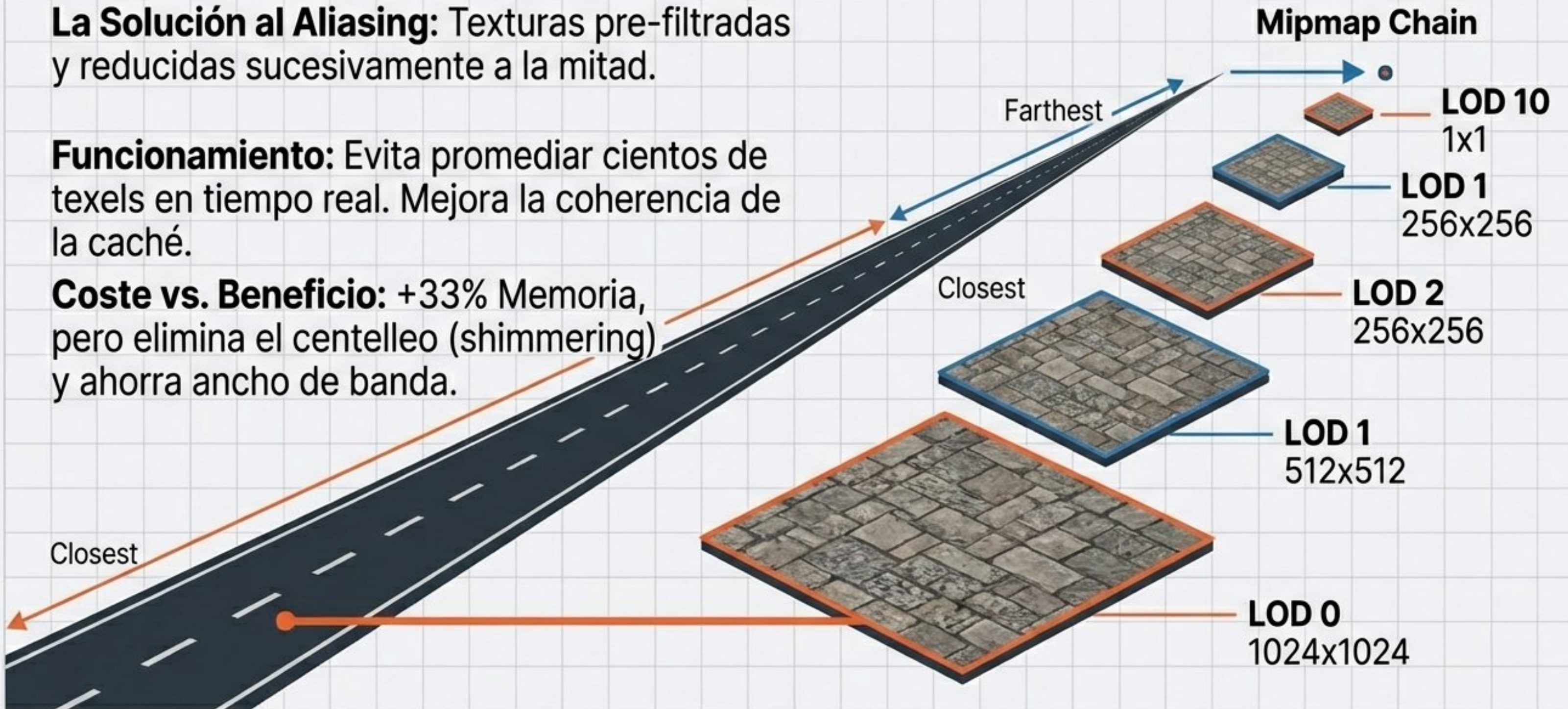
Filtrado Bilineal: Interpola los 4 texels vecinos. Fórmula: $\text{lerp}(\text{lerp}(s_0, s_1), \text{lerp}(s_2, s_3))$. Elimina bloques, pero difumina la imagen.

Mipmapping: Jerarquías de Detalle

La Solución al Aliasing: Texturas pre-filtradas y reducidas sucesivamente a la mitad.

Funcionamiento: Evita promediar cientos de texels en tiempo real. Mejora la coherencia de la caché.

Coste vs. Beneficio: +33% Memoria, pero elimina el centelleo (shimmering) y ahorra ancho de banda.

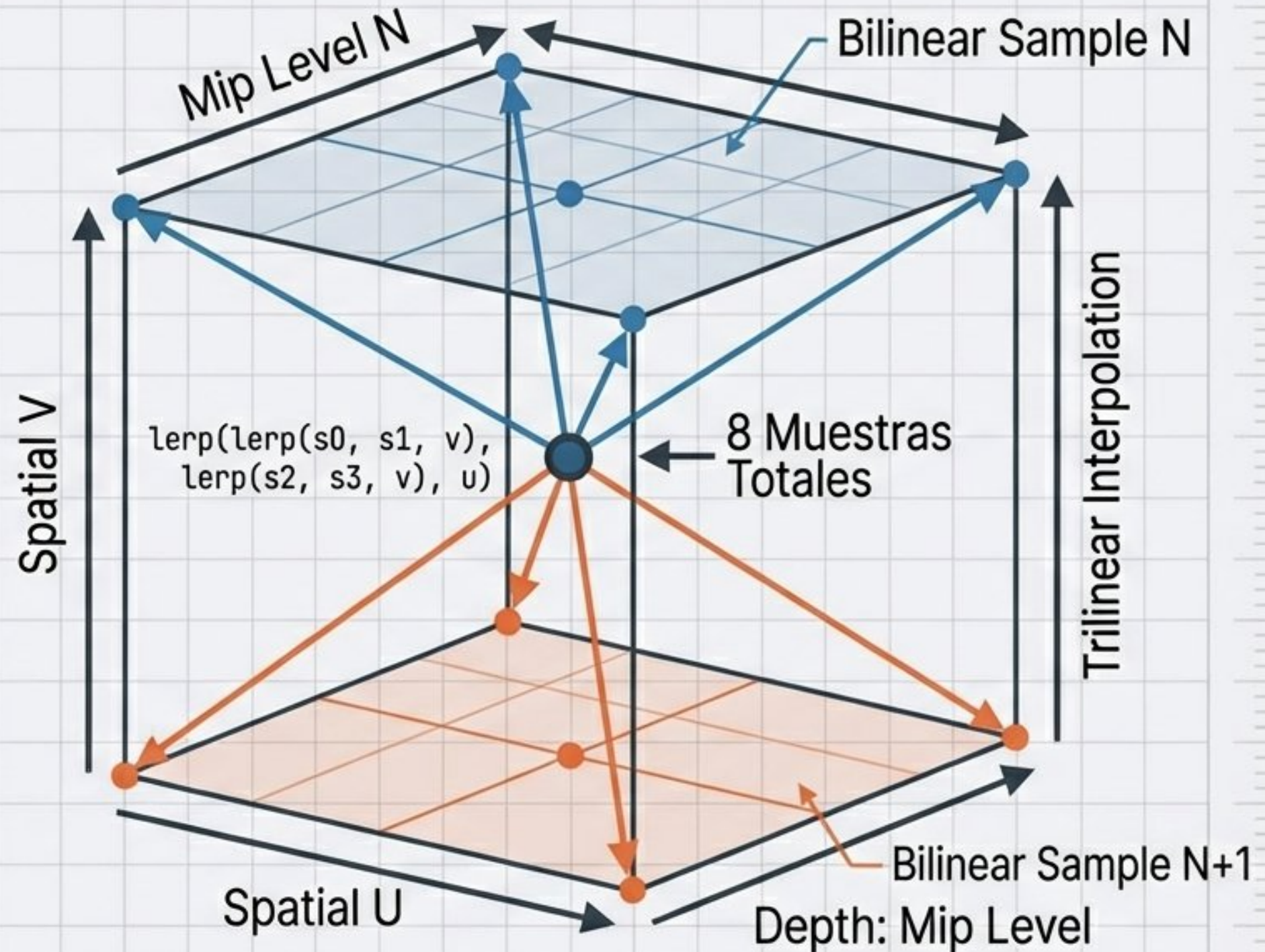


Filtrado II: Trilineal e Interpolación de Niveles

El Problema Bilineal: Líneas de corte abruptas visibles entre niveles de Mipmap.

Solución Trilineal: Realiza dos muestreos bilineales (uno en Nivel N , otro en Nivel $N+1$) e interpola entre los resultados.

Resultado: Transiciones invisibles en profundidad. Doble costo de lectura (8 texels).

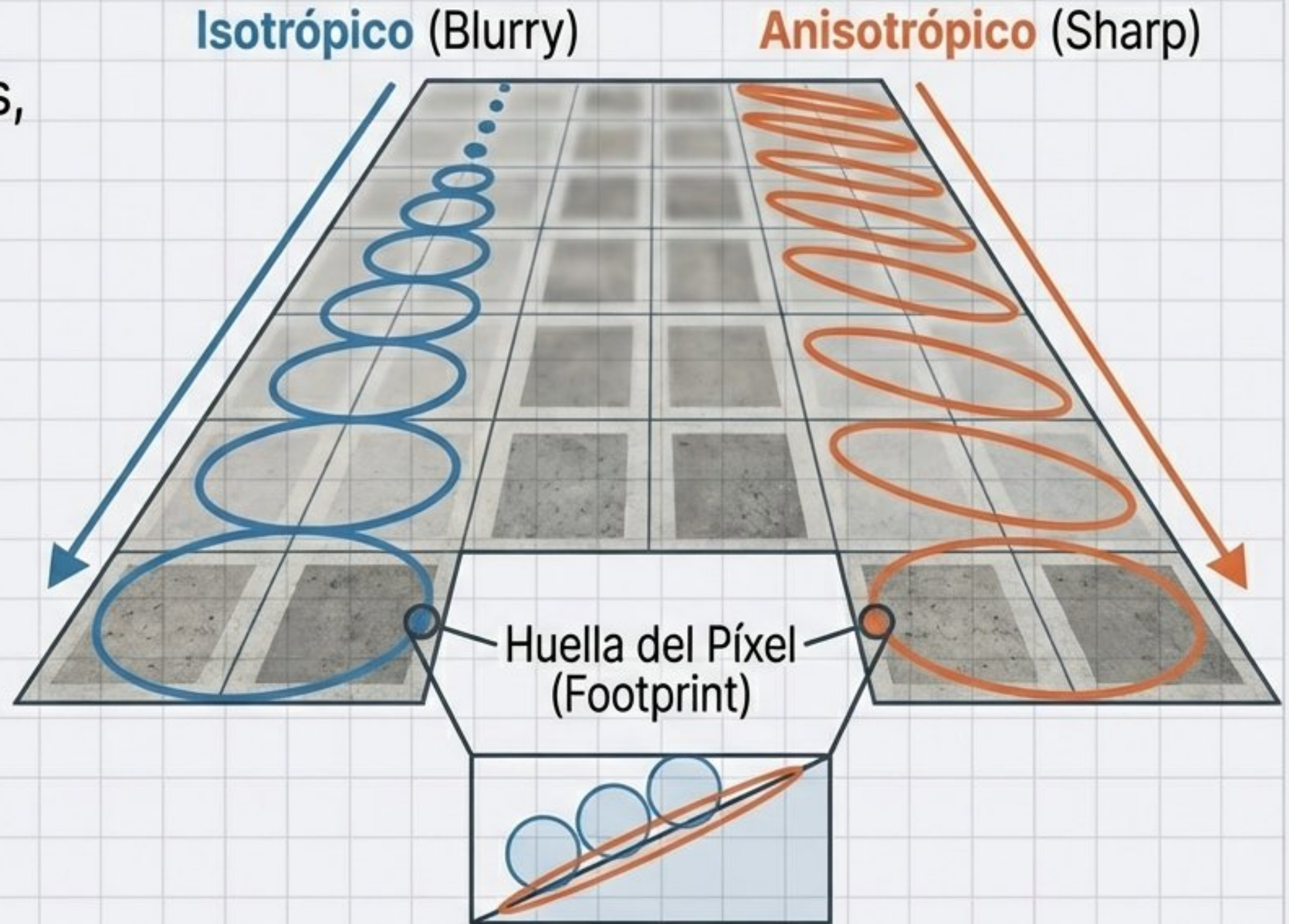


Filtrado II: Anisotrópico (El Estándar de Calidad)

El Problema del Ángulo Oblicuo:
Al mirar suelos u objetos rasantes, el píxel proyectado es un trapecoide alargado, no un cuadrado.

Solución: El hardware toma múltiples muestras (hasta 16x) a lo largo del eje de elongación.

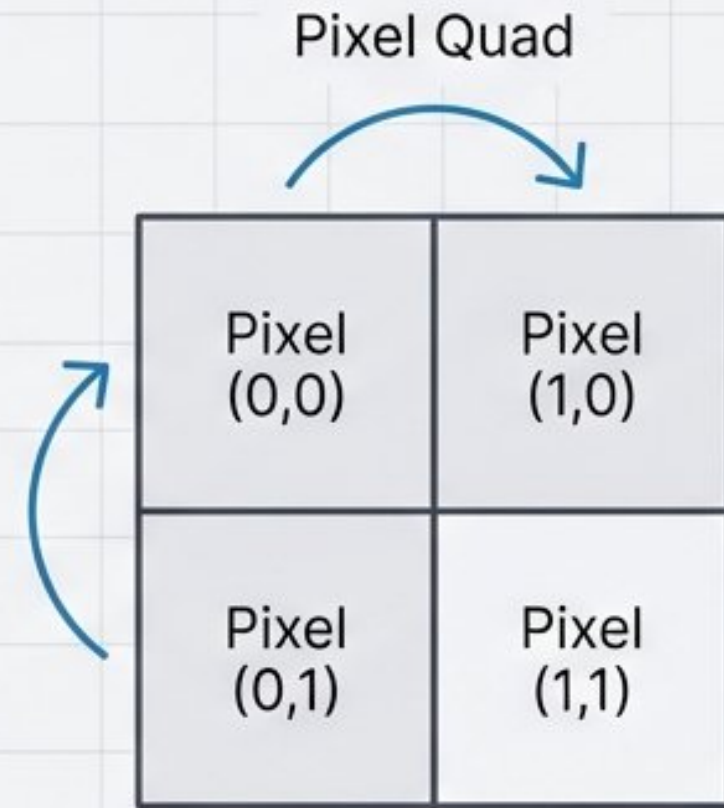
Resultado: Recupera el detalle en superficies anguladas sin introducir ruido.



Bajo el Capó: Derivadas y Selección de LOD

****Cálculo de Hardware**:** La GPU procesa píxeles en bloques de 2x2 (Quads) para calcular derivadas parciales.

****La Lógica**:** Si la coordenada UV cambia drásticamente entre píxeles vecinos, el objeto está lejos → Usar Mipmap alto.
Si cambia poco, está cerca.



$$\lambda = \log_2(\max(\text{length}(\text{ddx}), \text{length}(\text{ddy})))$$

ddx = Cambio de UV en eje X horizontal

ddy = Cambio de UV en eje Y vertical

λ = Nivel de Mipmap seleccionado

Aplicación Práctica: Herramientas y Casos de Uso



Pixel Art

Filter: **Point** | Address: **Clamp**



Terrenos

Filter: **Anisotropic** |
Address: **Wrap**



UI / HUD

Filter: **Bilinear** | Address: **Clamp**



Channel Packing (R,G,B)

Optimización

- **UI:** Suavidad en escalado, sin sangrado de bordes.

- **Channel Packing:** Empaquetar Rugosidad/Metálico/Oclusión en una sola textura para ahorrar memoria.

Conclusión

Desde el corte de la costura UV hasta el filtrado anisotrópico, cada paso tiene un propósito: engañar al ojo humano.

****El Futuro*:** Tecnologías como UDIMs, Texturizado Virtual y Nanite están desacoplando la resolución de la textura de la geometría.

****Takeaway*:** Un gráfico 'computarizado' muestra sus polígonos; un gráfico 'inmersivo' domina sus superficies.

